

社会博弈论（2026 年春）

作业二：有竞争的公共品博弈、混合策略均衡

冯翊展

2400017802@stu.pku.edu.cn

2026 年 3 月 26 日

以下两个公共品博弈只考虑单纯策略。

1

在行为博弈实验里开展的公共品博弈通常为以下形式。五名博弈者，各有初始资金 100 元。每位博弈者可选择将一定的金额 x_i 投资到一个公共基金中， x_i 可以是区间 $[0, 100]$ 上的任意实数。没有投入公共基金的资金保留在自己手中，归自己所有，但不会增值。投入公共基金的资金会增值成为原来的 3 倍，即投入总额 X 增值后成为 $3X$ 。基金增值后，五人将平分其总金额，即每个人获得总额的 $\frac{1}{5}$ ，无论自己投入了多少。

- 在纳什均衡中，每人投入的金额是多少？
- 该投入水平是不是最优的？当每个人投入多少，能够使每一名参与者的收益达到最大？
- 假如博弈规则增加一条规定：只有当所有博弈者投入的总金额大于等于 100 元时，投资才会成功，公共基金的金额会增长为原来的 3 倍；而如果投资总额小于 100 元，投资失败，公共基金的金额将变为 0，即投入的金额全部损失。请问，在这个新的公共品博弈中，纳什均衡有哪些？（提示：可先猜测可能的均衡点，再根据定义证明这些确实构成均衡；再证明其他投入方式不可能构成纳什均衡。）

解：

- 在这个博弈中，纳什均衡为每个人都投入 0。
对任意博弈者 i ，记其他四人的投入总和为

$$S_{-i} = \sum_{j \neq i} x_j.$$

则博弈者 i 的收益为

$$u_i = (100 - x_i) + \frac{3}{5}(x_i + S) = 100 + \frac{3}{5}S_{-i} - \frac{2}{5}x_i.$$

当其他人的投入固定时, u_i 关于 x_i 是严格递减的, 因此博弈者 i 的最优反应总是

$$x_i = 0.$$

由于对每个博弈者都如此, 故本博弈的唯一纳什均衡为

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 0, 0, 0, 0).$$

- b. 该投入水平不是最优的。使每一名参与者收益达到最大的情形是每个人都投入 100。

由于这个博弈对于五个人是等价的, 设五个人都投入相同金额 x , 则每个人的收益为

$$u = (100 - x) + \frac{3}{5} \cdot 5x = 100 - x + 3x = 100 + 2x.$$

该式随 x 单调递增, 因此当

$$x = 100$$

时, 每个人的收益最大。此时最大收益为

$$u = 100 + 2 \cdot 100 = 300.$$

所以社会最优解为

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (100, 100, 100, 100, 100).$$

- c. 在新规则下, 纳什均衡恰好有两类:

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 0, 0, 0, 0),$$

以及所有满足

$$x_i \in [0, 100], \quad \sum_{i=1}^5 x_i = 100$$

的策略组合。

记总投入为

$$X = \sum_{i=1}^5 x_i.$$

当 $X \geq 100$ 时, 投资成功, 博弈者 i 的收益为

$$u_i = (100 - x_i) + \frac{3}{5}X.$$

当 $X < 100$ 时，投资失败，投入全部损失，故博弈者 i 的收益为

$$u_i = 100 - x_i.$$

下面分情况讨论。

首先，我们证明 $X > 100$ 不可能构成纳什均衡。

若 $X > 100$ ，对任意博弈者 i ，记

$$S = \sum_{j \neq i} x_j,$$

则

$$u_i = (100 - x_i) + \frac{3}{5}(x_i + S) = 100 + \frac{3}{5}S - \frac{2}{5}x_i.$$

这仍然关于 x_i 严格递减。因此只要某人将自己的投入略微减少一个足够小的正数 ε ，并且仍保持总投入不小于 100，他的收益就会上升。故 $X > 100$ 不可能是纳什均衡。

其次，我们证明凡满足 $X = 100$ 的策略组合都是纳什均衡。

设当前总投入恰为 100。若博弈者 i 增加投入，则在成功区间内其收益由于上式对 x_i 递减而下降；若博弈者 i 减少投入一个很小的正数 ε ，则总投入变为小于 100，投资失败，他的收益变为

$$100 - (x_i - \varepsilon) = 100 - x_i + \varepsilon.$$

而原收益为

$$(100 - x_i) + \frac{3}{5} \cdot 100 = 160 - x_i.$$

两者之差为

$$(160 - x_i) - (100 - x_i + \varepsilon) = 60 - \varepsilon > 0$$

(当 ε 足够小时成立)。因此减少投入会使其收益下降。

所以在 $\sum_{i=1}^5 x_i = 100$ 时，任何单个博弈者都不能通过单方面偏离提高收益，故所有满足

$$\sum_{i=1}^5 x_i = 100$$

的策略组合都是纳什均衡。

最后，我们证明在 $X < 100$ 时，唯一的纳什均衡是全体投入 0。

若 $X < 100$ ，则投资失败，每个人收益为

$$u_i = 100 - x_i.$$

若某个博弈者有 $x_i > 0$ ，则他把投入改为 0 后，收益严格上升。因此在均衡中不可能有人投入正数。

所以当 $X < 100$ 且构成纳什均衡时, 只能有

$$x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = 0.$$

综上, 新博弈的全部纳什均衡为

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (0, 0, 0, 0, 0)$$

以及所有满足

$$x_i \in [0, 100], \quad \sum_{i=1}^5 x_i = 100$$

的策略组合。

2

有竞争的公共品博弈。假设两个组参与挑战杯的竞赛, 每组 5 人。每个人可选择投入的资源 (努力程度) 为 0 到 100 之间的任意实数 (包括 0 和 100)。每一组的研究成果取决于该组投入的总努力, 所以投入努力总量较大的一组将在竞赛中获胜。获胜组所得的奖励是所投入资源总价值的 3 倍 (即投入总成本 X , 总收入为 $3X$); 失败组无奖励 (即投入总成本 X , 总收入为 0)。如果两组投入总量相等则为平局, 此时每组分享的奖励价值是所投入资源价值的 1.5 倍 (即投入总成本 X , 总收入为 $1.5X$)。无论胜、负还是平局, 每个组所获奖励的价值由该组内 5 名成员平等分享。(进行分析的时候注意, 这里的决策者仍然是每一个个人, 不是小组; 每一个个人试图最大化自己的净收益, 即自己分得的收入减去自己投入的成本。)

- 两组中每个人都投入 100, 是否构成纳什均衡? 简要证明。
- 两组中每个人都投入 0, 是否构成纳什均衡? 简要证明。
- 请证明: 在任何纳什均衡中, 两个组各自的总投入一定是相等的。(提示: 可以使用反证法, 假设存在一个纳什均衡, 其中两组的投入不等, 那么较低组的每个人投入的努力一定是多少, 再考虑较高组的情况。)
- (稍难) 本博弈的所有的纳什均衡有哪些? 简要证明。(提示: 基于上面 a、b、c 部分的结果, 考虑是否存在除了 a、b 之外的其他努力水平的均衡。)

证明: 设两组分别为 A 组和 B 组, 组总投入分别记为 X_A 和 X_B 。若某个 A 组成员投入 x_i , 则其净收益为

$$u_i = \begin{cases} \frac{3X_A}{5} - x_i, & X_A > X_B, \\ \frac{3X_A}{10} - x_i, & X_A = X_B, \\ -x_i, & X_A < X_B. \end{cases}$$

- a. 若两组中每个人都投入 100, 此时

$$X_A = X_B = 500,$$

故两组平局。每个成员的收益为

$$\frac{1.5 \times 500}{5} - 100 = 150 - 100 = 50.$$

由于每个人的投入上限已是 100, 故无法再增加投入; 若某人单方面将投入降为某个 $x < 100$, 则其所在组总投入变为小于 500, 从平局变为失败, 于是该人的收益变为

$$-x < 0,$$

这严格小于原来的 50。因此没有任何人愿意单方面偏离, 故该策略组合是纳什均衡。

- b. 若两组中每个人都投入 0, 此时

$$X_A = X_B = 0,$$

两组平局, 每个成员收益均为 0。若任意一名成员单方面改为投入 $x > 0$, 则其所在组获胜, 但该成员的净收益变为

$$\frac{3x}{5} - x = -\frac{2x}{5} < 0,$$

反而更低。因此没有人愿意单方面偏离, 所以该策略组合也是纳什均衡。

- c. 用反证法。假设存在某个纳什均衡使得

$$X_A > X_B.$$

则 B 组失败。对于 B 组任意成员 j , 其收益为

$$u_j = -y_j,$$

其中 y_j 为其投入。若 $y_j > 0$, 则他把投入改为 0 后, 收益可从 $-y_j$ 提高到 0。因此在均衡中, 失败组每个人都必须投入 0, 于是

$$X_B = 0.$$

此时 A 组获胜, 且 $X_A > 0$ 。任取 A 组一名投入为正数的成员 i 。若其余队友总投入仍大于 0, 则他把自己的投入略微减少, 本组仍然获胜, 而其收益

$$u_i = \frac{3X_A}{5} - x_i$$

会因为 x_i 的减少而上升; 若他是组内唯一投入正数的人, 则其当前收益为

$$\frac{3x_i}{5} - x_i = -\frac{2x_i}{5} < 0,$$

而改为投入 0 后两组均为 0，其收益变为 0，也更高。两种情况都与纳什均衡矛盾。因而不可能有 $X_A > X_B$ 。同理也不可能有 $X_A < X_B$ 。故在任何纳什均衡中，必有

$$X_A = X_B.$$

d. 本博弈的所有纳什均衡只有两个：两组中每个人都投入 0 或 100。

证明如下。由 c 可知，任何纳什均衡都必须满足

$$X_A = X_B \equiv T.$$

先考虑

$$0 < T < 500.$$

由于每组有 5 人且每人投入至多为 100，故每组至少有一名成员的投入严格小于 100。取其中任意一名成员，设其当前投入为 $x_i < 100$ 。此时两组平局，他的收益为

$$u_i^{\text{tie}} = \frac{3T}{10} - x_i.$$

若他将投入增加一个足够小的正数 ε ，且仍满足 $x_i + \varepsilon \leq 100$ ，则其所在组转而获胜，新收益为

$$u_i^{\text{win}} = \frac{3(T + \varepsilon)}{5} - (x_i + \varepsilon).$$

两者之差为

$$u_i^{\text{win}} - u_i^{\text{tie}} = \frac{3T}{10} - \frac{2\varepsilon}{5}.$$

因为 $T > 0$ ，取足够小的 $\varepsilon > 0$ 即可使上式为正，所以该成员可以通过略微增加投入而提高收益。故任何满足 $0 < T < 500$ 的平局都不是纳什均衡。

再考虑

$$T = 500.$$

此时每组总投入达到上限 500，只能是每组 5 人都投入 100。该情形在 a 中已证为纳什均衡。

最后考虑

$$T = 0.$$

此时只能是每组 5 人都投入 0。该情形在 b 中已证为纳什均衡。

综上，全部纳什均衡只有以下两个：

$$((0, 0, 0, 0, 0), (0, 0, 0, 0, 0))$$

和

$$((100, 100, 100, 100, 100), (100, 100, 100, 100, 100)).$$

以下两题考虑混合策略。

3

考察以下的“鹰-鸽”博弈：

	Hawk	Dove
Hawk	(0, 0)	(6, 1)
Dove	(1, 6)	(3, 3)

其中行对应博弈者 1，列对应博弈者 2。

- 记博弈者 1 使用 Hawk 的概率为 p ，Dove 的概率为 $1 - p$ ；博弈者 2 使用 Hawk 的概率为 q ，Dove 的概率为 $1 - q$ 。写出博弈者 1 的两个单纯策略各自的期望收益；以及博弈者 2 的两个单纯策略的期望收益。
- 画图表示博弈者 1 和博弈者 2 的最优反应函数，并简要地给予文字解释。
- 本博弈的纳什均衡有哪几个（考虑混合策略和单纯策略）？

解：

- 博弈者 1 若选择 Hawk，则其期望收益为

$$u_1(H) = 0 \cdot q + 6(1 - q) = 6 - 6q.$$

博弈者 1 若选择 Dove，则其期望收益为

$$u_1(D) = 1 \cdot q + 3(1 - q) = 3 - 2q.$$

博弈者 2 若选择 Hawk，则其期望收益为

$$u_2(H) = 0 \cdot p + 6(1 - p) = 6 - 6p.$$

博弈者 2 若选择 Dove，则其期望收益为

$$u_2(D) = 1 \cdot p + 3(1 - p) = 3 - 2p.$$

- 先求两个博弈者的最优反应函数。

对博弈者 1，比较

$$u_1(H) = 6 - 6q, \quad u_1(D) = 3 - 2q.$$

则

$$u_1(H) - u_1(D) = 3 - 4q.$$

因而：

$$BR_1(q) = \begin{cases} 1, & q < \frac{3}{4}, \\ [0, 1], & q = \frac{3}{4}, \\ 0, & q > \frac{3}{4}, \end{cases}$$

同理，对博弈者 2，有

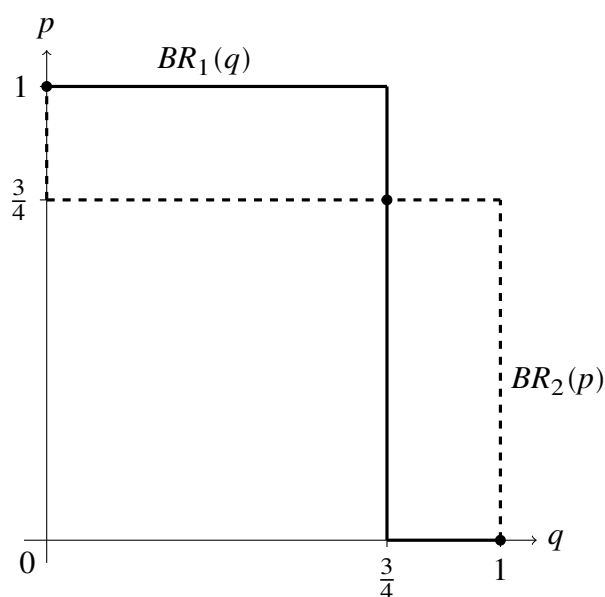
$$u_2(H) = 6 - 6p, \quad u_2(D) = 3 - 2p,$$

且

$$u_2(H) - u_2(D) = 3 - 4p.$$

所以

$$BR_2(p) = \begin{cases} 1, & p < \frac{3}{4}, \\ [0, 1], & p = \frac{3}{4}, \\ 0, & p > \frac{3}{4}. \end{cases}$$



文字解释如下：当对方选择 Hawk 的概率较低时，选择 Hawk 的收益更高；当对方选择 Hawk 的概率较高时，选择 Dove 更优；当对方选择 Hawk 的概率恰好等于 $\frac{3}{4}$ 时，两种策略的期望收益相等，因此任意混合都是最优反应。

c. 先看纯策略均衡。逐一检查四个纯策略组合：

- (Hawk, Hawk) 不是纳什均衡，因为任一方改为 Dove 后收益由 0 变为 1；
- (Hawk, Dove) 是纳什均衡；
- (Dove, Hawk) 是纳什均衡；

- (Dove, Dove) 不是纳什均衡，因为任一方改为 Hawk 后收益由 3 变为 6。

因此纯策略纳什均衡为

$$(\text{Hawk}, \text{Dove}), \quad (\text{Dove}, \text{Hawk}).$$

再看混合策略均衡。若存在内部混合策略均衡，则双方都必须对 Hawk 与 Dove 无差异。

对博弈者 1，有

$$6 - 6q = 3 - 2q,$$

解得

$$q = \frac{3}{4}.$$

对博弈者 2，有

$$6 - 6p = 3 - 2p,$$

解得

$$p = \frac{3}{4}.$$

因此唯一的混合策略纳什均衡为

$$p = q = \frac{3}{4}.$$

即博弈者 1 和博弈者 2 都以概率 $\frac{3}{4}$ 选择 Hawk，以概率 $\frac{1}{4}$ 选择 Dove。

4

两名博弈者各自选择一个正整数，按以下规则决定胜负：如果一方的数比另一方的大，但不超过对方数的 3 倍，则大的一方获胜。如果一方的数超过（大于等于）另一方的 3 倍，则大的一方失败。如果双方的数正好相等，则为平局。决出胜负后，负者付给胜者 1 元；如果打平，双方均不付钱。

- 简要证明这个博弈没有单纯策略的纳什均衡。
- 简要证明，每一方都以 $\frac{1}{3}$ 的概率从 1、2、5 这三个数中随机选择，该策略组合构成一个纳什均衡。

提示：使用课上讲到的混合博弈的纳什均衡的两个特征。可以试着画出博弈的收益矩阵一个局部，看看给定博弈者 2 的混合策略，博弈者 1 各个单纯策略的收益情况。尝试说明为什么给定 2 的策略，此时 1 的最优策略只可能是均等地混合使用 1、2、5。（在讨论中要注意按照规则博弈者 1 可以选择任意正整数，而不仅仅是 1、2、5。）

证明： 设博弈者 1 选择正整数 x ，博弈者 2 选择正整数 y 。记博弈者 1 的收益为 $u(x, y)$ 。由题意，

$$u(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x > y \text{ 且 } x < 3y, \\ -1, & x \geq 3y, \\ -1, & x < y \text{ 且 } y < 3x, \\ 1, & y \geq 3x. \end{cases}$$

a. 任取一个纯策略组合 (x, y) 。

若 $x = y$ ，则双方平局，博弈者 1 的收益为 0。但此时博弈者 1 可以改为 $2x$ ，由于

$$x < 2x < 3x,$$

所以改动后博弈者 1 获胜，收益变为 1。因此 (x, x) 不可能是纳什均衡。

若 $x \neq y$ ，不妨设 $x > y$ 。

若 $x < 3y$ ，则博弈者 1 当前获胜，博弈者 2 当前失败。此时博弈者 2 可改为 $2x$ 。因为

$$x < 2x < 3x,$$

所以改动后博弈者 2 成为较大但不超过三倍的一方，从而获胜，收益提高。

若 $x \geq 3y$ ，则博弈者 1 当前失败。此时博弈者 1 可改为 $2y$ 。因为

$$y < 2y < 3y,$$

所以改动后博弈者 1 获胜，收益提高。

综上，任意纯策略组合都至少有一方可以单方面偏离并提高收益，因此本博弈没有单纯策略纳什均衡。

b. 设博弈者 2 采用混合策略

$$\sigma = \left(\frac{1}{3} \circ 1, \frac{1}{3} \circ 2, \frac{1}{3} \circ 5 \right).$$

博弈者 1 选择任意正整数 x 的期望收益为

$$U(x) = \frac{1}{3}(u(x, 1) + u(x, 2) + u(x, 5)).$$

先计算 $x = 1, 2, 5$ 时的收益：

$$U(1) = \frac{1}{3}(0 - 1 + 1) = 0,$$

$$U(2) = \frac{1}{3}(1 + 0 - 1) = 0,$$

$$U(5) = \frac{1}{3}(-1 + 1 + 0) = 0.$$

因而 1, 2, 5 这三个纯策略都给出期望收益 0。

下面说明, 任意其他正整数 $x \notin \{1, 2, 5\}$ 的期望收益都不超过 0。

- 若 $x = 3$ 或 $x = 4$, 则对 1 的收益为 -1, 对 2 的收益为 1, 对 5 的收益为 -1, 故

$$U(x) = \frac{1}{3}(-1 + 1 - 1) = -\frac{1}{3} < 0.$$

- 若 $x \geq 6$, 则对 1 与 2 的收益都为 -1, 而对 5 的收益至多为 1。因此

$$U(x) \leq \frac{1}{3}(-1 - 1 + 1) = -\frac{1}{3} < 0.$$

所以, 给定博弈者 2 的策略 σ , 博弈者 1 的最优纯策略恰为 1、2、5, 且这三个纯策略都给出相同的期望收益 0。因此, 任何只在 $\{1, 2, 5\}$ 上混合的策略都是最优反应。特别地, 均匀混合

$$\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

是一个最优反应。

由于博弈是对称的, 反过来也成立: 若博弈者 1 采用该混合策略, 则博弈者 2 的最优反应也是该混合策略。

因而, 双方都以 $\frac{1}{3}$ 的概率从 1、2、5 中随机选择, 构成一个混合策略纳什均衡。